

windows常用命令



一、Net 命令

(1.1) 系统服务相关

- **net start**

功能：查看系统启动了哪些服务，输出为服务的描述信息

应用场景：此功能在任务管理器--->服务中也可以查看。使用命令主要是配合其他脚本对一些服务进行判断

- **net start/stop [service]**

功能：启动/关闭window的服务

应用场景：快速的开启/关闭一些系统服务，在脚本中比较常用。黑客通常使用此命令来关闭操作系统上的AV软件（如windefend）

- **net time \[IP/主机名]**

功能：时间查看命令

```
net time \\192.168.10.23 /set
```

应用场景：查看本地或者局域网内主机时间。主要用于校验不同服务器之前的时间，如果不同，可以在最后添加一个/set进行同步

需要注意的是，`net time` 在尝试获取远程时间之前，必须先建立一个经过身份验证的通信管道。比如IPC\$连接

(1.2) 文件共享相关

- net share

功能：查看当前用户下的共享目录

应用场景：通常情况下，你会看到如 C\$、D\$ 和 IPC\$，是Windows操作系统为了管理和远程访问而自动创建的。这些是系统默认行为。默认通过445端口进行数据传输

功能图形化：在 管理工具---->计算机管理---->共享文件夹---->共享 中也可以查看到，同时可以操作关闭共享

扩展：

- 1、C\$、D\$ 为隐藏的远程共享文件（还有个ADMIN\$），即平常形态下是看不到的，需要指定访问，同时这些文件远程访问时，默认需要超级管理员administrator才能访问。可以在 开始->运行 里面输入如下命令

Windows 为了安全默认启用了 远程限制。除了超级管理员账号外，即使账号密码正确，也可能提示“拒绝访问”，需要在注册表的

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 下创建一个名为 LocalAccountTokenFilterPolicy 的 DWORD (32-bit) 值，并将其设置为 1。

```
\\172.16.101.181\c$
```

在安全合规要求中，是不允许有这些默认的共享目录文件的，因此在安全加固的时候需要关闭这些默认的共享目录

- 3、IPC\$ 比较特殊，不是为了直接文件访问而设计的，它主要用于系统进程之间的通信，通常使用 net use 命令建立远程连接。同时网络打印，也会使用IPC\$进行网络之间的沟通。

范例：

```
net use \\172.16.101.181\IPC$ "123456" /user:"administrator"
#返回结果：命令成功完成。说明远程认证成功已经建立了IPC连接，可以执行远程管理命令了
#net use查看连接，net use \\ip\IPC$ /del 关闭连接
#IPC连接建立后，也可以直接在两个主机之间复制文件了，如下图：
```

```
C:\Users\soft->copy C:\Users\soft\Desktop\123.txt \\192.168.120.128\admin$
用户名或密码不正确。
已复制      0 个文件。

C:\Users\soft->net use \\192.168.120.128\IPC$ "123456" /user:"administrator"
命令成功完成。

C:\Users\soft->copy C:\Users\soft\Desktop\123.txt \\192.168.120.128\admin$
已复制      1 个文件。
```

```
#同时我们也可以利用远程IPC$直接执行远程命令，录入
#psexec需要额外PSTools工具
#psexec \\172.16.101.181 -u Administrator -p 123456 cmd /c "net user"

#在目标主机C盘创建文件hello.txt，并写入内容
wmic /node:172.16.101.181 /user:Administrator /password:123456 process
call create "cmd.exe /c echo Hello from B > C:\hello.txt"
```

`IPC$` 共享是黑客经常利用的目标，这个是因为有些主机上的某些安全策略可能会禁止不使用 `IPC$` 的 RPC 连接（不禁止IPC主要是因为主机要连接网络打印机），所以直接执行 `wmic` 可能失败，而如果 `net use` 先连接 `IPC$` 后执行 `wmic` 反而可能成功。因此往往需要企业安全工程师加固 `IPC$` 访问，防止被攻击者利用，常见的攻击者利用如下：

```
#使用 IPC$ 进行身份验证,建立连接
net use \\172.16.101.181\IPC$ "HackedPassword" /user:"administrator"
#使用 psexec 进行横向移动，攻击者可以直接在目标服务器执行恶意软件
#psexec \\172.16.101.237 -u Administrator -p HackedPassword -s cmd
#利用 wmic 执行 PowerShell 木马
#wmic /node:172.16.101.181 /user:Administrator /password:HackedPassword
process call create "powershell -NoP -NonI -W Hidden -Exec Bypass -Enc
<base64_payload>"
#利用 at 或 schtasks 进行计划任务执行
#下面代码将在 172.16.101.181 服务器创建一个 hacker 账户 供攻击者后续访问
schtasks /create /s 172.16.101.181 /u administrator /p 123456 /ru System
/sc once /st 12:00 /tn EvilTask /tr "cmd /c net user hacker P@ssw0rd
/add"
```

A: `IPC$` 如何溯源？

Q: `net use` 连接 `IPC$`，会在 A 服务器产生日志：

```
#事件查看器 (Event Viewer) → windows 日志 → 安全
#事件 ID 4624: 成功登录 (查看 Logon Type)
#Logon Type = 3 (网络登录): 通常表示远程 IPC$ 连接
#Logon Type = 2 (本地登录): 本地用户直接登录
#远程执行命令 (wmic、schtasks、psexec 等)，可以检查，但是前提是开启了完整的审计:
#安全设置 -> 高级审核策略配置 -> 系统完整性 -> 审核安全系统扩展
#事件 ID 4688: 新进程创建 (查看 Creator Process Name)
#事件 ID 4697: 服务安装 (如果 psexec 被用来创建服务)
#同时存在大量4634注销的记录 (执行完命令就注销了)
```

- **net share workFile /del**

功能：取消名为workFile共享状态

应用场景：关闭共享目录，常用于关闭C、D、IPC\$这些系统默认创建的隐藏共享目录

- **net share xxx=c:\360Downloads**

功能：将c:\360Downloads设为共享，并取名为xxx 默认cmd窗口需要管理员权限运行

如何访问？

1、`\\ip地址\xxx`

2、`\\ip地址\c:\360Downloads`

应用场景：共享目录，前面是共享名称，后面是实际共享的目录

扩展：可以开启隐藏共享目录，比如`net share ipc$`

扩展2：可以添加参数来控制访问共享目录的用户或者权限，比如 `net share 360=c:\360downloads /grant:everyone,read` 需要注意，这样共享，仍然需要输入密码，这个是因为windows具有双重验证机制。如果想完全不输入密码，可以先连接IPC连接或者使用 `net user guest /active:yes` 启动来宾账号

- **net use**

功能：用于在共享中建立/删除连接

应用场景：命令方式建立共享连接在渗透的横向扩展中比较常用

范例：

```
#建立172.16.101.181的ipc空链接，需要目标服务器启动来宾账号
net use \\172.16.101.181\ipc$ " " /user:" "
#建立IPC连接，用户名为administrator 密码为123456
net use \\172.16.101.181\ipc$ "123456" /user:"administrator"
#登录后映射172.16.101.181的c盘到本地为h盘
net use h: \\172.16.101.181\c$ "123456" /user:"administrator"
#删除本地的h盘的映射
net use h: /del
```

- **net view**

功能：共享查询相关的命令

应用场景：用于在局域网搜索共享的文件、目录。在内网渗透的信息收集中会使用，以便进行信息窃取或社工钓鱼

命令范例：

```
#看本地局域网内哪些主机开启了共享
#需要注意的是，net命令是使用的NetBios协议，因此输出的主机是主机名非IP，如果要知道IP，需要ping
net view
#查看PC机器上在局域网内开启了哪些共享
net view \\PC
```

(1.3) 账号管理相关

- **net user [可选：username] [可选：passwd] [可选：其他 / 参数]**

功能：管理系统账号

应用场景：较常用的核心命令，用于管理操作系统的用户

- (1)查看用户

```
net user
```

不加任何参数，可查看操作系统的所有账号。黑客入侵系统后，通常会添加上一个超级管理员组用户，目的在于留一个账号后面便于之后进行后门连接。而在windows的入侵溯源中，使用net user命令可以查看黑客是否留下了账号后门，但是如果黑客通过注册表或策略隐藏的账户使用net user命令是查看不到的。

创建影子账号（未同步使用注册表隐藏版）：

```
net user localadmin$ P@ssw0rd123 /add
net localgroup administrators localadmin$ /add
```

这个时候可以使用wmic命令查看隐藏的用户信息，如下：

```
wmic useraccount get name,sid,status
```

在命令后面添加用户名，如 net user administrator可以查看到账号更详细的信息，比如上次登录时间、密码修改时间等，这个通常用于检测操作系统的账号策略是否符合安全标准

- (2)启用/禁用用户

`net user Guest /active:yes` 或 `net user Guest /active:no`

`net user [用户名]` 添加上 `/active`参数，再加上参数 `/active`的值，可以启用或者禁用账号，被禁用的账号无法进行登录。通常用于快速的禁用掉 Guest 来宾账号（安全合规要求操作系统禁止使用Guest来宾账号）

- (3)添加/删除用户

`net user dev 123456 /add`

`net user [用户名] [密码]` 添加上 `/add`参数，可以为操作系统添加上一个登录用户，添加的用户默认是激活状态，适用默认用户策略。`net user [用户名]` 添加上 `/del` 参数，可以从操作系统删除一个用户，但是用户家目录无法删除（`C:\users\[用户]`）需要手动删除，同时自己不能删除自己

- (4)将用户添加到组

`net localgroup administrators dev /add`

`net localgroup [组名] [用户]` 添加上 `/add`参数，可以将用户添加到指定的组。不同的组权限不同，尤其是administrators超级管理员组，此命令常见于普通用户提权

二、进程管理命令

- **tasklist**

功能：列出windows的进程信息

应用场景：几乎被任务管理器替代，同时此命令还不能展示出进程的CPU使用率等信息

- **taskkill**

功能：终止windows的进程

应用场景：用于终止windows上的进程。通常用于应急响应：被入侵的windows操作系统上，黑客为了防止自身的挖矿木马进程被任务管理器终止，会破坏到任务管理器taskmgr.exe程序或程序相关的dll库调用，让用户无法打开任务管理器，这时可以使用taskkill进行关闭。同时此命令也常和findstr组合，用于脚本中

- (1)taskkill /im notepad.exe

`taskkill /im [进程名称]`

按照进程名称来结束进程

- (2)taskkill /pid 1230 /pid 1241 /pid 1253 /t

按照进程PID号来结束进程，`/pid`参数可以添加多个，来结束多个进程，`/t`表示结束进程相关的子进程

- (3)taskkill /f /im cmd.exe 或 `taskkill /f /pid 1230`

taskkill添加上`/f`可以强制结束进程

- **PStool windows进程管理包**

补充：windows默认的进程管理命令，只有一个终止功能，并不完善。比如，在溯源的时候，我们通常不是立即去终止挖矿木马进程，而是需要先临时去暂停它（想想为什么？），因此微软在PsTools包中，补充了一些进程管理相关的命令

- (1)PsList

列出进程详细列表，相比于tasklist它能列出CPU的使用率，但是还是没有任务管理器实用

- (2)pssuspend 1547 或 `pssuspend64 1547`

pssuspend <进程 PID> 或 <进程名称>

Pstools包中比较实用的命令之一，用于暂停和恢复进程。同一个进程PID或者进程名称，使用一次是暂停，在使用

pssuspend -r <进程 PID> 或 <进程名称> 则是恢复

三、网络操作

- ping [域名/主机名/IPv4/IPv6]

功能：使用ICMP协议进行网络探测、网络信息获取，原理是向目标发送一个icmp echo request包，然后收到目标的icmp echo reply包

场景：

1、用于域名、主机名（NetBios）解析，域名解析优先级是，先找本机上的hosts文件，如找不到就找网络配置中的DNS服务器，类似的命令有nslookup

2、用于网络探测，根据不同的参数，ping发送icmp数据包的方式、数量不一样，不加参数只发送4个icmp数据包

- ping -n 6 127.0.0.1

- n [num] 发送指定数量的icmp数据包

- ping -t 127.0.0.1

- 无终止的发包，这个在网络工程师进行网络调试的时候常用。工程师通常会一直ping目的地址的同时修改/调整路由策略，根据ping的输出结果来看策略调试结果

- ping -l 65500 -n 1000 qq.com

- l [num] 调整icmp的包大小，以前用于做ddos攻击，现在安全防护手段完善后（想想如何防护的？：不接收ICMP协议---> 禁ping）这个攻击手法已经弃用

扩展：A：ping命令中的TTL表示什么意思？

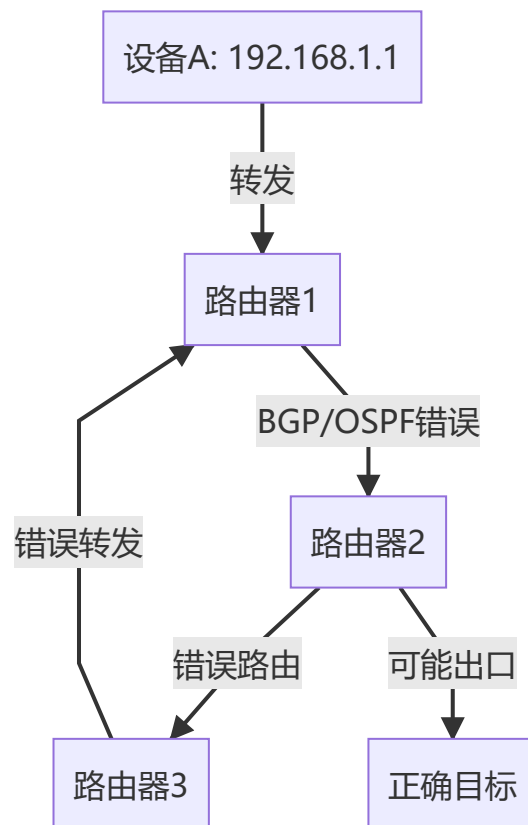
Q：TTL即Time To Live 生存时间，作用是：当数据包从源主机发出时，它会携带一个初始的 TTL（win: 128 Linux: 64）值，每经过一个路由器，TTL 值就会减 1，如果 TTL 值在到达目标主机之前减到 0，路由器会丢弃该数据包，并向源主机发送一个 ICMP 超时消息。

如下图从源 IP 192.168.10.102 发送ICMP包到目标 IP 180.15.23.21 的流向：



A：为什么要TTL？

Q：在复杂的网络环境中，数据包可能会因为路由错误或其他原因而陷入循环导致网络拥塞。TTL的主要作用是防止这种情况发生。如下图：



• **ipconfig [参数]**

功能：本地网络管理命令

场景：根据不同的参数来管理本地网络

- ipconfig /all

查看本地所有网卡（包括物理网卡、虚拟网卡、docker网桥）的信息，包括ip地址、网关、DNS、NetBios状态等等

- ipconfig /displaydns 和 ipconfig /flushdns

/displaydns 显示本地dns缓存的内容， /flushdns清理本地dns缓存，不常用，dns缓存默认有效时间短，通常会自动清理

- ipconfig /release 和 ipconfig /renew

/release用于释放当前的IPv4地址， /renew用于向DHCP服务器发送请求再获取一个新的IPv4地址。这个命令通常用于快速排除网络故障，来恢复网络。（想象一下，当同一个局域网内，有两个服务器都为同一个地址后，会是什么情况？）

• **netstat [参数]**

功能：查看网络连接

场景：根据不同的参数，输出内容不一样，同时参数可以合并

- -a 查看开启了哪些端口
- -n 查看端口的网络连接情况
- -v 查看正在进行的工作
- -p tcp 查看tcp协议的使用情况

通常合并使用：netstat -anvp tcp

- **tracert [参数]**

tracert 182.140.167.44

功能：网络路由追踪命令

场景：最最最常用的就是用来进行网络排障。例如：电脑突然不能上网了，则使用网络路由追踪命令来判断断点位置，不同的断点位置处理不同

以下图为例：



- 情况1：到网关192.168.10.1超时？

解决办法：检查自己的路由器是否有问题？（重启路由器，重新获取ip地址）

- 情况2：到运营商路由1 173.25.15.2超时？

解决办法：检查自己的光猫是否有问题（光猫指示灯，正常是绿/蓝色，故障时是红色）

- 情况3：到运营商2~n 超时（通常，运营商线路故障）？

解决办法：这个时候，就是运营商的问题了，你需要向运营商报障

- 情况4：到目标网站180.15.23.21超时？

解决办法：目标地址的问题，可能目标地址网络设备故障

- **route print**

功能：输出本机路由表

场景：几乎不用，本机路由没有意义，通常路由表都在网络设备上，本机只要有 0.0.0.0 0.0.0.0 [网关地址] 的路由就行，表示将所有出流量包都扔给网关处理，网关在添加路由表把数据包传递给运营商路由1

- **telnet [参数]**

telnet 182.140.167.44 8000

功能：端口探测和连接

场景：已经被废弃，xp后操作系统已经默认不在安装telnet服务，现在端口探测被nmap或nc命令代替，新设备默认使用ssh协议连接，也不需要telnet连接了。只有作为后备兜底连接的时候会使用一下，比如，调整ssh连接时，担心调整后ssh连不上，会启动telnet连接进行后备

- **ftp [参数]**

功能：ftp服务相关的命令

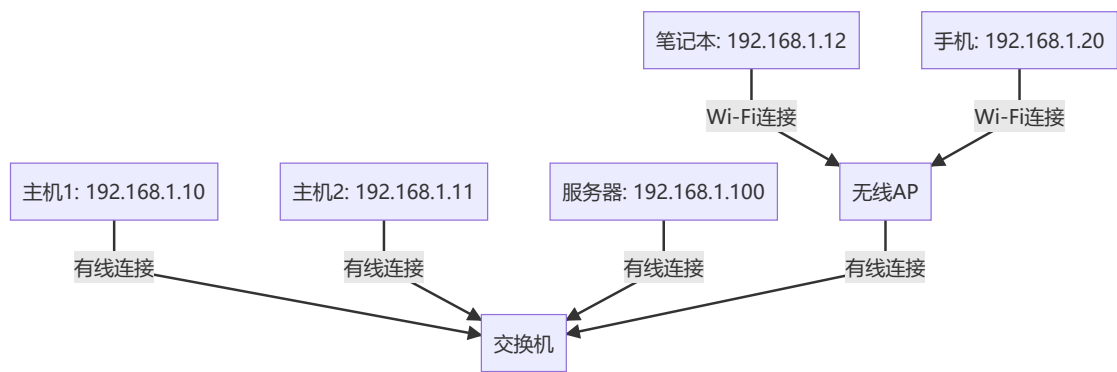
场景：用于连接ftp服务端，具体我们在将ftp服务的时候在详细介绍

- **arp [参数]**

arp -a

功能：二层网络管理命令

场景：二层网络，即用MAC地址进行传输的时候可以使用此命令进行管理，二层网络通常在同一个网络设备的终端设备交互数据时使用



如上图，在同一个交换机上，主机和笔记本、服务器上是通过MAC地址来找到对方的。原理是：终端设备比如主机1向广播地址（交换机上的所有设备）发送一个请求，获取所有设备的MAC地址，拿到这些MAC地址列表（IP：MAC地址）后，缓存到本地上，然后主机1向192.168.1.11发送数据时，直接发送到MAC地址即可。如果设备是路由器，路由器也会向广播地址发送请求，拿到MAC地址列表。

- **at [参数]**

功能：计划任务管理命令

场景：使用at创建的计划任务只能执行一次，通常都是使用windows的计划任务功能，可以循环执行。at常用于计划关机

- `at 12:42 shutdown -s -t30` 到12:42，电脑会出现“系统关机”对话框，并默认30秒延时自动关机

四、文本处理

- **edit [文件路径]**

功能：文本处理命令

场景：几乎没什么用，又不是linux纯字符，windows图形情况下，直接右键在文本文档编辑不香吗？

- **find [参数] [参数值] [文件路径]**

功能：文件中搜索字符串

场景：不常用的字符串过滤、统计命令，用于在文档中找到指定字符串，并统计

- `find /N /l "pid" 1.txt` 在1.txt文件中忽略大小写查找pid字符串，并带行号显示查找后的结果
- `find /C "exe" 1.txt` 只显示在1.txt文件中查找到exe字符串的次数
- `find /V "exe" 1.txt` 显示未包含1.txt文件中未包含exe字符串的行

- **findstr [参数] [参数值] [文件路径]**

功能：字符串过滤命令

场景：相比find，findstr才是windows上最常用的字符串过滤命令。相比find，findstr支持正则以及在管道中进行字符串过滤。常用于快速在日志、文档中分析数据，同时过滤结果也可以通过数据流符号>输出到指定文档

- o `findstr /s /i "Hello" *.*` 不区分大小写，在当前目录和所有子目录中的所有文件中的Hello
- o `findstr "^ [0-9] [a-z]" 1.txt` 在1.txt中搜索以1个数字+1个小写字母开头子串的行
- o `netstat -anvp tcp | findstr :8080` 管道符中的使用范例，找到连接8080端口的网络信息
- o `tasklist | findstr lsass.exe` 管道符中的使用范例，找到进程lsass.exe的信息
- o `findstr "Login" access.txt > c:\re.txt` 过滤结果数据流用法，搜索文档access.txt中所有包含关键字Login的内容，然后将内容写到C盘下的re.txt文件中（没有文件则会自动创建）

五、其它

播客内容：以此文档笔记为基础，以黑客攻防的角度，在进一步进行深度探讨文档中的windows命令

播客地址：

- 喜马拉雅：<https://www.ximalaya.com/album/118679212>
- 小宇宙：<https://namecard.xiaoyuzhoufm.com/rjrtv>

目的：辅助掌握今天的知识内容，没有时间学习的同学或者已经有基础的同学可以通过播客快速掌握大致内容（但仍然需要进行实践）

六、作业

(6.1) 使用IPC\$

利用IPC\$成功建立连接，并使用wmic 执行一个远程命令，可以参考文档，在远程目标主机写入一个文档

需要提交：成功建立连接截图和wmic 执行远程命令成功的截图

范例截图如下：

```
C:\Users\Administrator>net use \\172.16.101.181\IPC$ "123456" /user:"administrator"
命令成功完成。

C:\Users\Administrator>wmic /node:172.16.101.181 /user:Administrator /password:123456 process call create "cmd.exe /c echo Hello from B > C:\hello.txt"
执行(Win32_Process)->Create()
方法执行成功。
外参数:
instance of __PARAMETERS
{
    ProcessId = 288;
    ReturnValue = 0;
};

C:\Users\Administrator>
```

截图范例

(6.2) PStool 使用

使用pstool管理包中的pssuspend 或pssuspend 64 命令，暂停一个非重要的进程（如QQ）

需要提交：命令执行截图

范例截图如下：

```
C:\Users\soft-\Desktop\2025线上班\PSTools>tasklist | findstr QQ
QQMusic.exe                21108 Console                10      226,088 K
QQ.exe                     22588 Console                10      184,344 K
QQ.exe                     23016 Console                10       38,260 K
QQ.exe                     11532 Console                10       24,968 K
QQ.exe                     21252 Console                10       54,816 K
QQ.exe                     25760 Console                10      175,664 K
QQ.exe                     26084 Console                10       61,088 K

C:\Users\soft-\Desktop\2025线上班\PSTools>pssuspend.exe QQMusic.exe

PsSuspend v1.07 - Process Suspend
Copyright (C) 2001-2016 Mark Russinovich
Sysinternals

Process QQMusic.exe suspended.

C:\Users\soft-\Desktop\2025线上班\PSTools>
```

截图范例

(6.3) 文本处理

群里作业文件夹中有个Linux登录记录文件secure-202403281711568641 请分析这个文件，找到

- 1、登录成功（关键词是Accepted）的总次数
- 2、登录成功次数最少的IP

需要提交：

- 1、登录成功（关键词是Accepted）的总次数 是 （） 次，我第一个使用的过滤命令是 （）
- 2、登录成功次数最多的IP是 （）

此题不需要提交截图，只需要将补充（）空格里面的内容即可，有能力的同学可以尝试找找登录成功次数最少的IP是那个，这个不做要求